1. Subnetting

Det här dokumentet presenterar subnetting på tre olika sätt; utifrån antal enheter, antal subnät eller den adresseffektiva VLSM-metoden. Det finns flera olika sätt att använda och applicera de olika metoderna, använd det sätt som passar just dig bäst.

1.1 Vad är subnetting?

Subnetting används för att dela in ett större nät i flera mindre nät. Poängen med detta är att det stora nätet segmenteras och blir lättare att hantera, lättare att felsöka, man sparar IP-adresser och mängden broadcast-trafik minskar. Subnetting görs genom att man skapar flera nät med en nätmask som är mindre (d.v.s. högre prefixlängd) än det stora nätet, exempelvis kan ett /16-nät delas in i 8 st. /19 nät. Däremot kan ett /16-nät inte delas in i /12-nät eftersom /12 är ett större nät än /16.

Att beräkna subnät handlar om två saker: beräkna ***(sub)nätmask*** och ***nätverksadress***. Nedanstående teori utgår från att det nätverk som ska subnettas är 172.16.4.0/24.

1.2 Beräkna subnät – metod 1

Första steget är att beräkna en nätmask. Vilken nätmask man väljer beror på endera av två alternativ:

- Det finns ett krav på antalet hosts i subnäten (se 1.2.1).
- Det finns ett krav på antalet subnät (se 1.2.2).

(Om du får en uppgift i stil med "subnetta ovanstående nät i fyra nät med 50 hosts i varje" har du fått mer information än du behöver. Det räcker att veta ANTINGEN att det ska vara fyra nät ELLER 50 hosts)

1.2.1 Beräkna subnet utifrån krav på antalet hosts

Antag att kravet är subnät med minst **50 datorer** i varje nät. Ett /24-nät, som vi använder i detta fallet, rymmer 256 IP-adresser. Ett /25-nät rymmer hälften så många adresser, 128 st. Ett **/26-nät rymmer 64 adresser**, och ett /27-nät 32 adresser. På samma sätt kan man gå åt andra hållet: ett /23-nät rymmer 512 adresser. Det är alltså lätt att se en symmetri i det hela; för varje steg man ökar respektive minskar nätmasken så halveras respektive dubblas antalet adresser.

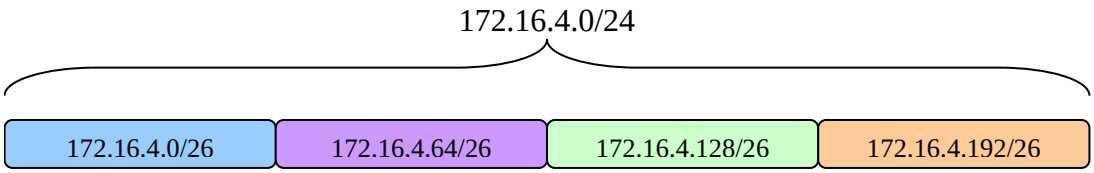
När du kommit fram till vilken nätmask du skall ha är halva jobbet gjort, det som återstår att beräkna vad de olika näten har för adress. Detta är ofta en tröskel för nya studenter.

Första nätet får alltid samma adress som det stora nätet. Det första subnätet är alltså 172.16.4.0/26. Eftersom vi kommit fram till att ett /26-nät rymmer 64 adresser är således sista adressen i nätet 172.16.4.63. Den första och sista adressen faller bort (nätadress respektive broadcastadress), vilket lämnar **62 användbara adresser**. Kravet var 50 stycken, alltså är /26 är lämpligt val. Nästkommande nät börjar helt enkelt på nästa lediga IP-adress: 172.16.4.64 ***(OBS! Detta gäller ENDAST så ALLA subnät har samma nätmask! Se kapitel 1.2.3)***.

Hela subnettingen ser alltså ut enligt följande:

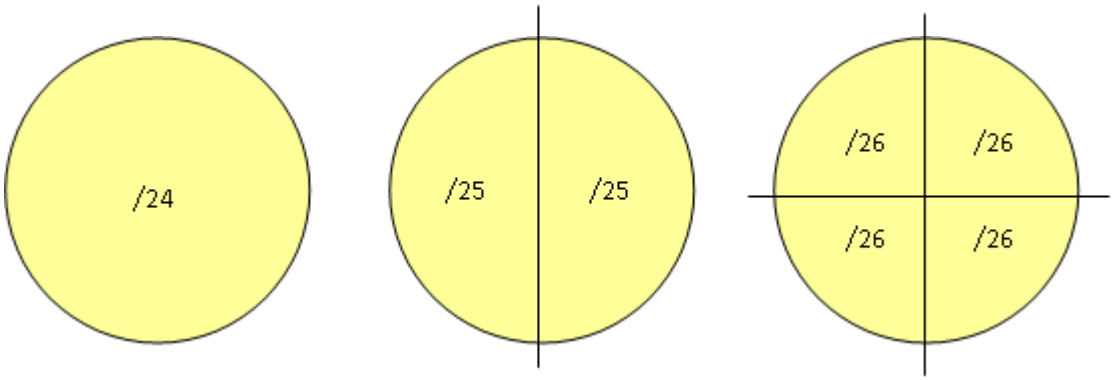
#	Nätadress	Första host	Sista host	Broadcast
	172.16.4.0/26	172.16.4.1	172.16.4.62	172.16.4.63
	172.16.4.64/26	172.16.4.65	172.16.4.126	172.16.4.127
	172.16.4.128/26	172.16.4.129	172.16.4.190	172.16.4.191
	172.16.4.192/26	172.16.4.193	172.16.4.254	172.16.4.255

Hela subnettingen kan också illustreras grafiskt:



1.2.2 Beräkna subnet efter krav på antalet nät

Att subnetta efter antalet nät är ofta lite enklare. Vi utgår från nätet 172.16.4.0/24 och vill dela in det i tre stycken nät. Ett /24-nät rymmer två stycken /25-nät, **fyra stycken /26-nät**, åtta stycken /27-nät, 16 stycken /28-nät osv (se bilden nedan). På samma sätt som antalet hosts halveras med högre nätmask dubbleras antalet nät med högre nätmask. Kravet på tre stycken nät går inte att uppfylla exakt, det får alltså bli fyra stycken nät varav ett kommer att bli över.



Nu när vi vet nätmasken skall vi ta reda på vad respektive nät heter. Vårat stora nät hade en /24-mask och rymmer 256 IP-adresser, som ska fördelas på fyra nät;

$$\frac{256}{4} = 64$$

Första nätet har alltså de första 64 adresserna: 172.16.4.0 till 172.16.4.63. Nästa nät har nästkommande 64 adresser: 172.16.4.64 till 172.16.4.127 ***(OBS! Detta gäller ENDAST så ALLA subnät har samma nätmask! Se kapitel 1.2.3)***. Hela subnettingen blir enligt tabellen (och den grafiska illustrationen) i kapitel 1.2.1.

1.2.3 Subnetting med olika nätmasker (VLSM)

Sista metoden i subnetting är att skapa **subnät med olika nätmasker**. Detta kapitel förutsätter att du förstått antingen kapitel 1.2.1 eller 1.2.2 (helst båda).

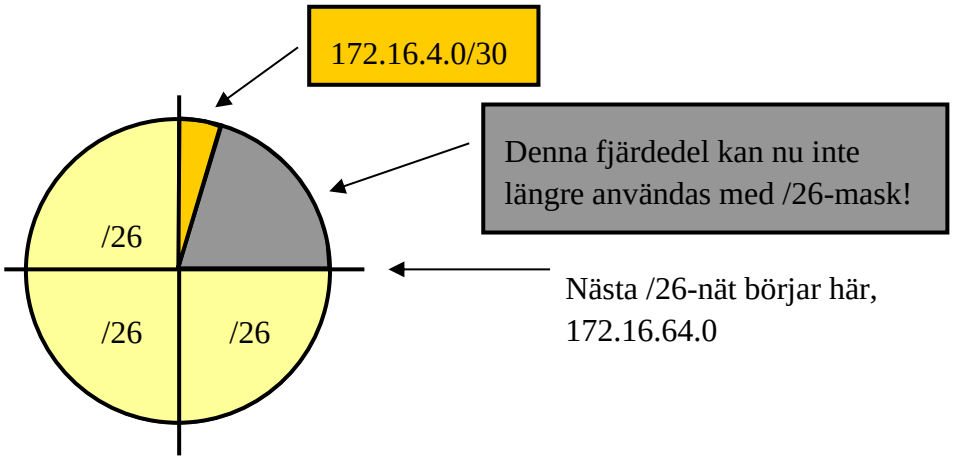
Problemet med subnät med olika nätmasker är att **subnät inte kan börja och sluta var som helst**. Ofta uppstår ett spann med IP-adresser som blir oanvändbara.

Vi utgår återigen från nätet 172.16.4.0/24. Antag att vi vill subnetta detta nät så att vi får ett nät med två IP-adresser (lämpligt för seriell WAN-länk) och tre nät för vanliga hosts. Om man följer kapitel 1.2.2 får man följande FELAKTIGA resultat:

#	Nätadress	Första host	Sista host	Broadcast
	172.16.4.0/30	172.16.4.1	172.16.4.2	172.16.4.3
	172.16.4.4/26	172.16.4.5	172.16.4.66	172.16.4.67
	172.16.4.68/26	172.16.4.69	172.16.4.130	172.16.4.131
	172.16.4.132/26	172.16.4.133	172.16.4.194	172.16.4.195

NÄT 2, 3 OCH 4 ÄR FELAKTIGA OCH KOMMER EJ ATT FUNGERA!

Felet är detta: Det första nätet lägger beslag på de första fyra IP-adresserna 172.16.4.0 till 172.16.4.3. Därmed har man även ”förstört” det första /26-nätet som kan skapas av det ursprungliga nätet 172.16.4.0/24, nämligen 172.16.4.0/26. Nästa /26-nät börjar inte förrän vid 172.16.4.64. **Här uppstår alltså ett spann med IP-adresser som inte kan användas med /26-mask**, nämligen 172.16.4.4 till 172.16.4.63. Se bilden nedan.



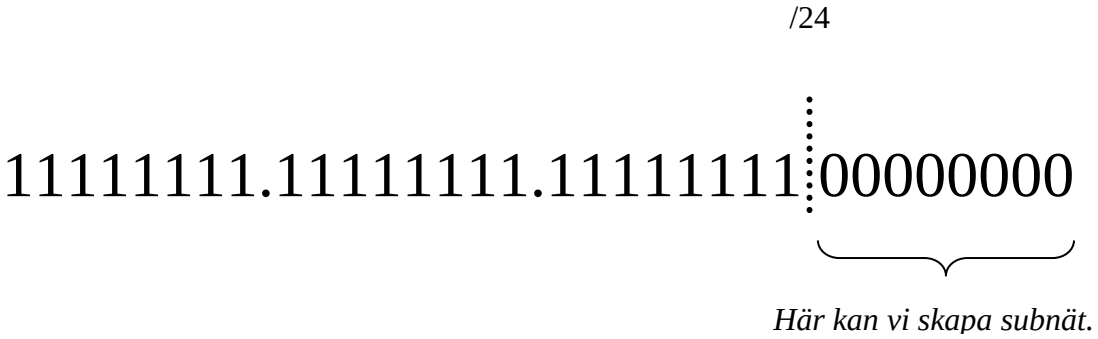
Ett /26-nät är en fjärdedel av ett /24-nät och måste börja och sluta på jämna fjärdedelar i det totala IP-spannet. En korrekt subnetting skall alltså se ut såhär:

#	Nätadress	Första host	Sista host	Broadcast
	172.16.4.0/30	172.16.4.1	172.16.4.2	172.16.4.3
	172.16.4.64/26	172.16.4.65	172.16.4.126	172.16.4.127
	172.16.4.128/26	172.16.4.129	172.16.4.190	172.16.4.191
	172.16.4.192/26	172.16.4.193	172.16.4.254	172.16.4.255

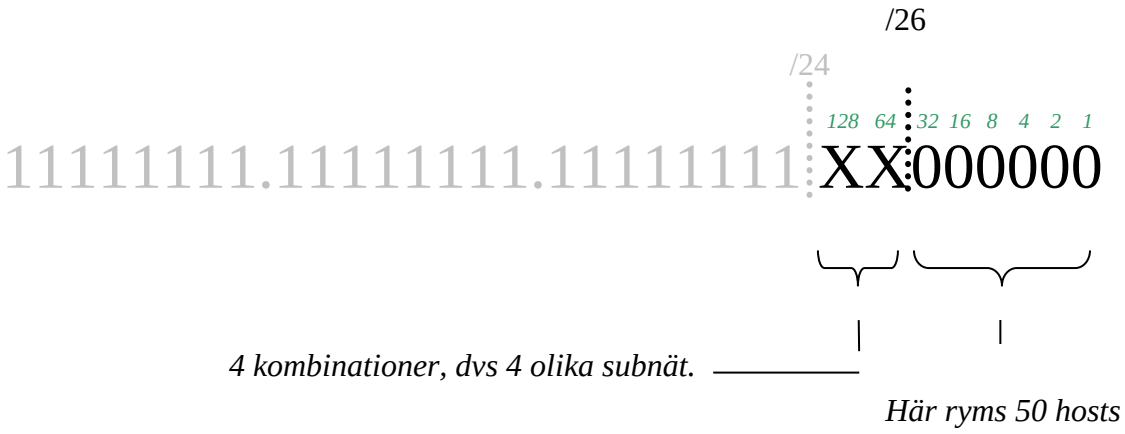
Notera att nät 2, 3 och 4 använder alla IP-adresser i en snygg följd, men att det är ett glapp mellan slutet på nät 1 och början på nät 2.

1.3 Beräkna subnät – Metod 2

Subnät kan även räknas ut via det binära talsystemet. Antag 172.16.4.0/24 skall delas in i subnät som rymmer 50 datorer vardera. Den aktuella subnätmasken (/24) ser ut såhär:



De åtta bitarna vi har att leka med är värda från 1 till 128 (räknat från höger: 1, 2, 4, 8 osv). Kravet var 50 hosts och 50 ligger mellan 32 och 64, alltså måste 64 väljas. Nätmasken blir då till **<u>höger</u>** om ”64-bitarsnollan” (se nedan):



De två bitarna i subnätmasken kan kombineras på fyra olika sätt; 00, 01, 10, och 11. Resultatet blir alltså fyra nät med 64 IP-adresser i varje nät (varav 62 IP-adresser kan tilldelas hosts).

Om det istället hade funnits ett krav på antalet nät (exempelvis tre) istället för antalet hosts kan man tänka såhär: ”Hur många bitar behövs för att skapa tre kombinationer?”. Svaret är två. De två första bitarna efter /24 är alltså subnätmask och resterande bitar är ämnade för hosts.

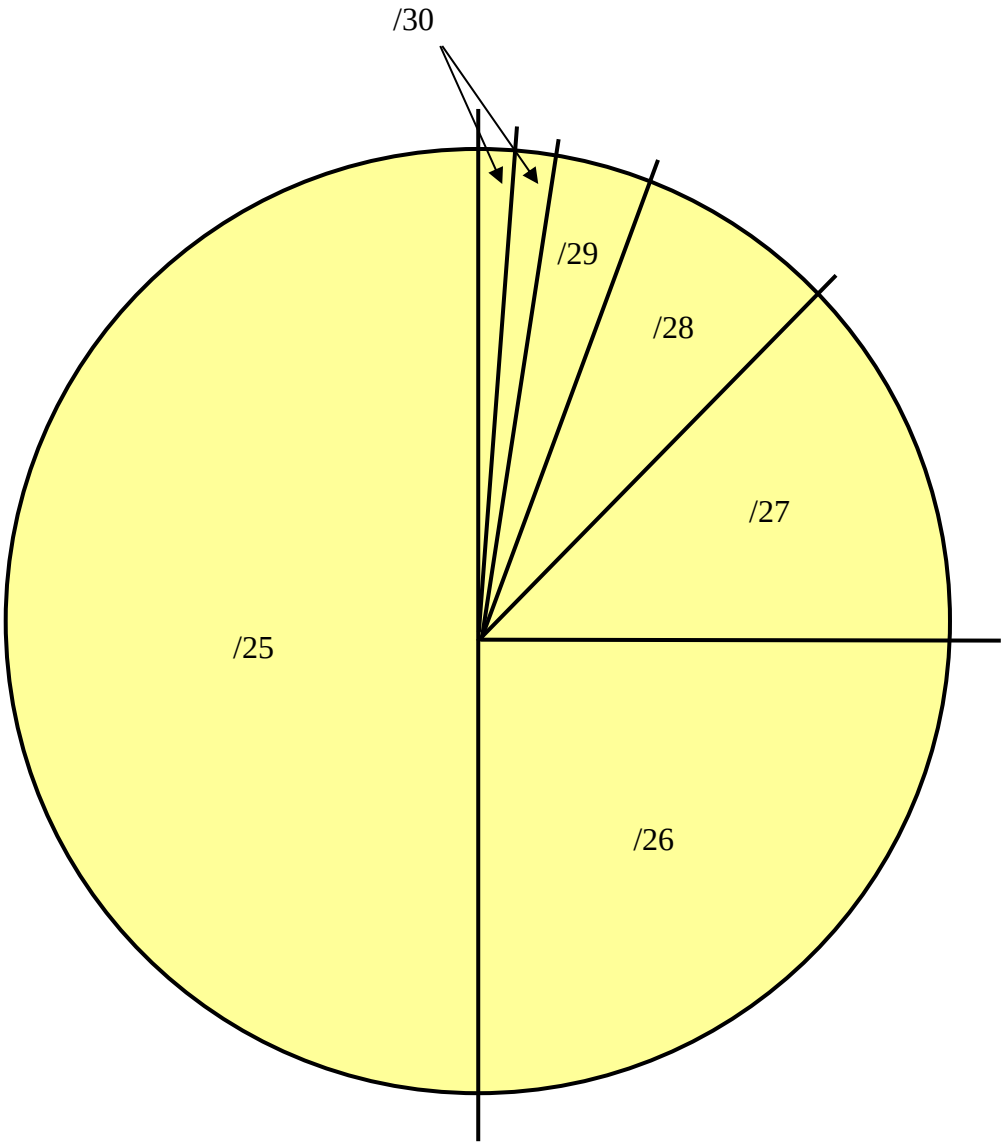
Med hjälp av kapitel 1.2.3 kan du gå vidare och räkna ut vad dina olika nät heter.

1.4 Tips

- En nätadress och den sista host-adressen i ett nät är alltid ett jämt tal (eller 0)
- Den första host-adressen och broadcastadressen i ett nät är alltid ett udda tal
- I nät som har en mask på /23 eller mindre kan 0 och 255 vara en giltig IP-adress.

1.5 Grafisk översikt över subnetting av ett /24-nät

Följande grafiska illustration visar hur ett /24-nät kan subnettas. Notera att varje subnät i sig kan subnettas ytterligare.



2. Beräkningsuppgifter

2.1 Uppgift:

Dela 172.16.0.0/16 i så många nät som möjligt med 800 hosts i varje nät. Använd VLSM.

Nät-adress	Mask	Första host	Sista host	Broadcast

2.1.1 Lösning

Först räknar vi ut vilken mask som skall användas. Enligt uppgiften (indirekt) så skall alla nät vara lika stora, alltså är det samma mask på alla nät.

Ett /24-nät rymmer 256 IP-adresser, det vill säga 254 hosts. Ett /23-nät rymmer därmed det dubbla, 512 IP-adresser och 510 hosts. 510 räcker inte, så vi dubblerar igen. /22 ger 1024 IP-adresser och 1022 hosts, vilket är tillräckligt. **Masken vi skall använda är alltså /22.**

Nästa uppgift är att räkna ut var näten börjar och slutar. Eftersom vi använder VLSM behöver vi inte stryka första och sista nätet. **Första nätet är därmed 172.16.0.0/22**. Första användbara IP-adress blir då 172.16.0.1 (/22).

För varje gång den tredje oktetten ändras ”förbrukas” 256 IP-adresser, eller en /24 om man så vill. Vi har tidigare konstaterat att en /22 rymmer lika många IP-adresser som 4 stycken /24. Vi kan därmed räkna upp IP-adresserna med 4 stycken /24-nät, och **därmed blir sista IP-adressen 172.16.3.255 (/22**). Detta är broadcastadressen eftersom det är sista adressen i nätet. **Sista användbara IP-adressen för hosts blir då snäppet under, 172.16.3.254 (/22)**.

Notera att det i detta nät finns adresser som slutar på .0 och .255 som är giltiga IP-adresser för hosts (t.ex. 172.16.0.255 och 172.16.1.0).

Nästa /22-nät börjar där föregående slutade, det vill säga 172.16.4.0 till 172.16.7.255.

Sista nätet blir 172.16.252.0 till 172.16.255.255. Totalt ryms 256/4=64 stycken /22-nät i 172.16.0.0/16.

2.2 Uppgift

Dela 192.168.0.0/24 i 5 lika stora nät. Använd VLSM.

Nät-adress	Mask	Första host	Sista host	Broadcast

2.2.1 Lösning

Näten skall vara lika stora, alltså skall samma mask användas på samtliga nät. Delar vi en /24 mitt itu får vi två stycken /25-nät. Vi halverar igen och får 4 stycken /26-nät, 2 från varje /25:a. 4 nät räcker inte, vi får halvera igen, och får då **8 nät med masken /27.**

Det går alltså inte att dela nätet så vi får exakt 5 stycken nät och samtidigt använda alla IP-adresser i /24-nätet.

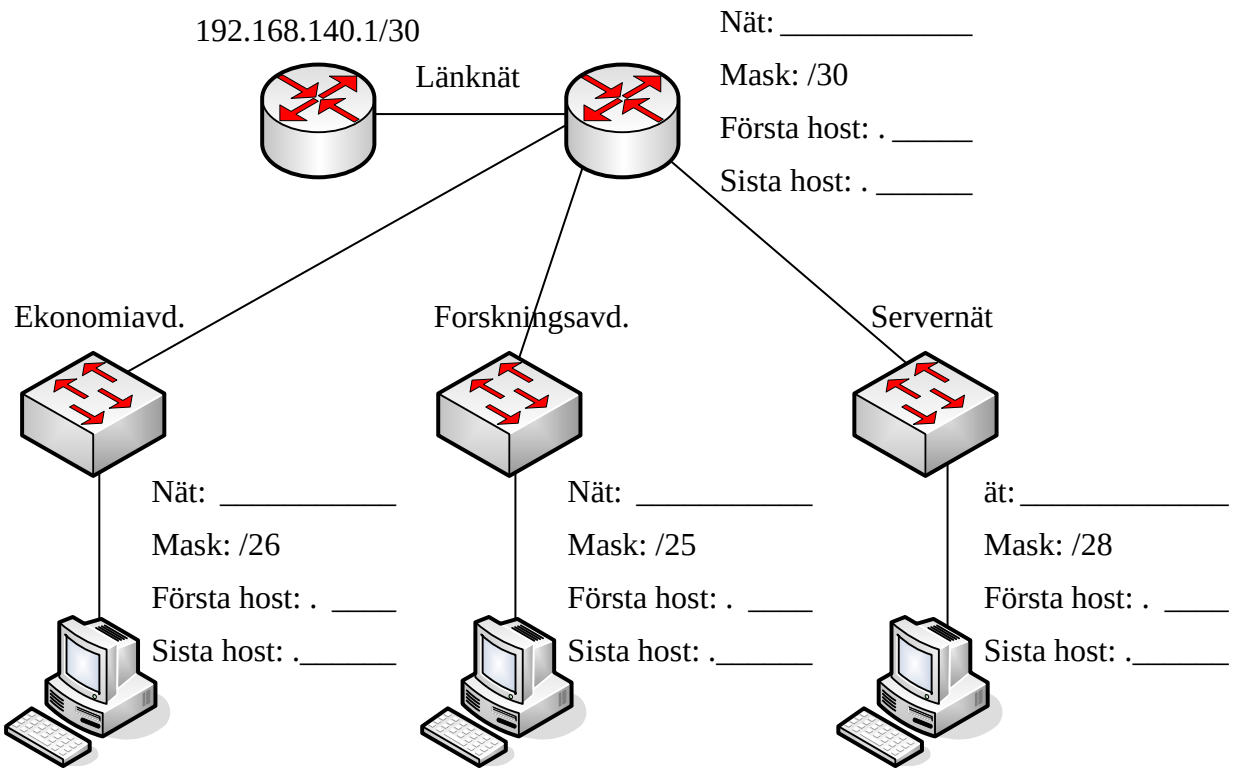
Nästa steg blir att ta reda på var varje nät startar och slutar. Första nätet börjar på samma adress som stora nätet eftersom vi använder VLSM. **Första nätet blir 192.168.0.0/27 och första IP-adress för host 192.168.0.1/27.**

Hur många IP-adresser rymmer en /27? En /24 rymmer 256, en /25 rymmer då 128, /26 rymmer 64 och /27 rymmer 32 IP-adresser. Eftersom vi börjar räkna på 0 är IP-spannet när detta nät 192.168.0.0 till **192.168.0.31, där .31 är broadcastadress. Sista IP för host är därmed 192.168.0.30.**

Nästa nät startar där föregående slutade, alltså 192.168.0.32/27, första host på 192.168.0.33, sista på 192.168.0.62 och broadcast på 192.168.0.63. Nästa när på 192.168.0.64/27 osv.

2.3 Uppgift

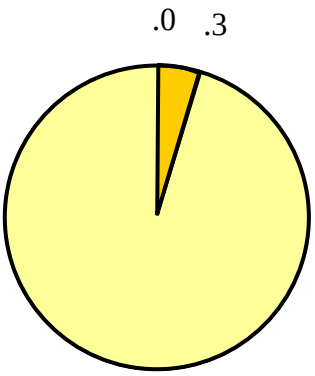
Ett företag har ett nät enligt bilden nedan. Räkna ut nätadress, första och sista IP för host samt broadcastadress för samtliga nät, samt hut många IP-adresser som blir över när subnettingen är klar. Utgå från 192.168.140.0/24.



2.3.1 Lösning

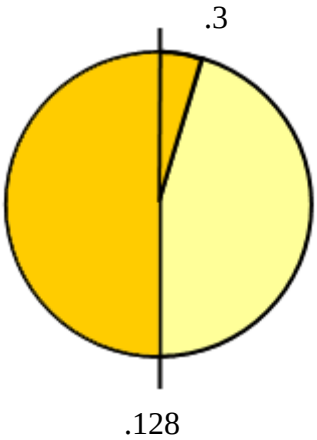
Som synes finns lite ”krav” i uppgiften eftersom flera masker och en IP-adress redan är satt. Vi börjar med länknätet mellan routrarna. Ett /30-nät rymmer 4 IP-adresser varav två kan användas av hosts. En av dessa är redan satt, **nämligen 192.168.140.1**. Därmed finns bara en lösning för själva länknätet, **nämligen nätet 192.168.140.0/30, IP-adresser från .1 till .2 och broadcast på .3.**

Av den /24 vi hade från början har vi nu använt den 4 första IP-adresserna (.0 till .3).



Därmed är den första /25:an ”förstörd”. Det /25-nät som skall skapas måste alltså vara på den enda kvarvarande positionen, nämligen övre halvan av en /24, **alltså 192.168.140.128/25**. Start-IP för hosts är ett steg över nätadressen, **192.168.140.129** och sista IP för hosts är **192.168.140.254. Broadcast är 192.168.140.255.**

Nu har vi använt de fyra första IP-adresserna samt den sista halvan, och nu börjar det bli lite krångligt.



Vi har två nät kvar att klämma in på det ljusa området ovan. Vilket nät vi väljer att börja med spelar ingen roll, i detta fall tar vi servernätet som skall vara en /28. Det första möjliga /28-nätet är förstört av det /30-nät som ligger i början. Detta förstörda /28-nät skulle i så fall ha varit 192.168.140.0 till 192.168.140.15. Alltså börjar nästa möjliga /28 på 192.168.140.16 och fortsätter till 192.168.140.31 (varje /28 är 16 IP-adresser). Alla dessa IP-adresser är lediga, och därmed är detta ett möjligt svar. Nätet heter alltså 192.168.140.16/28, första IP för host är 192.168.140.17, sista IP för host är 192.168.140.30 och broadcast är 192.168.140.31.

Kvar är då /26-nätet. En /25a är en halv /25a, dvs en fjärdedel av vårt stora nät /24. Den enda lediga fjärdedelen av tårtan som är kvar är nedre högra kvadranten, vilket börjar på .64 och slutar vid .127. Första IP för host blir 192.168.140.65 och sista IP för host blir 192.168.140.126. Broadcast är .127.

Subnettingen är klar, nu återstår att räkna ut hur många IP-adresser som är över. Dessa IP-adresser finns i två segment, dels mellan /30 och /28-nätet, och dels mellan /28 och /26-nätet. /30 slutar på .3 och /28 börjar på .16. Däremellan finns 12 IP-adresser. /28 slutar på .31 och /26 börjar på .64. Däremellan finns 32 IP-adresser.

12+32=44 IP-adresser

2.4 Övningsuppgift 1

Dela nätet 212.90.128.0/23 enligt följande:

- Ett nät för 25 hosts
- Ett nät för 90 hosts
- Ett nät för 130 hosts
- Ett nät för 2 hosts

2.5 Övningsuppgift 2

Dela nätet 160.160.0.0/16 enligt följande:

- Två nät för 2000 hosts
- Två nät för 400 hosts
- 10 nät för 600 hosts

2.6 Övningsuppgift 3

Dela nätet 192.168.30.0/23 enligt följande:

- Ett nät för 2 hosts
- Ett nät för 10 hosts
- Två nät för 25 hosts
- Ett nät för 100 hosts

Svar hittar du på nästa sida.

2.7 Svar till övningsuppgifter

Obs! Det kan finnas flera lösningar på några av uppgifterna. Här listas lösningarna I den ordning som kravlistan visar. Endast den sista relevanta delen av IP-adressen visas.

Övningsuppgift 1

Nät-adress	Mask	Första host	Sista host	Broadcast
212.90.128.0	/27	128.1	128.30	128.31
128.128	/25	128.129	128.254	128.255
129.0	/24	129.1	129.254	129.255
128.32	/30	128.33	128.34	128.35

Övningsuppgift 2

Nät-adress	Mask	Första host	Sista host	Broadcast
160.160.0.0	/21	.0.1	.7.254	.7.255
160.160.8.0	/21	.8.1	.15.254	.15.255
160.160.16.0	/23	.16.1	.17.254	.17.255
160.160.18.0	/23	.18.1	.19.254	.19.255
160.160.20.0	/22	20.1	23.254	23.255
160.160.24.0	/22	24.1	27.254	27.255
160.160.28.0	/22	28.1	31.254	31.255
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56.0	/22			35, 39, 43, 47, 51, 55, 59.255

Övningsuppgift 3

Nät-adress	Mask	Första host	Sista host	Broadcast
192.168.30.0	/30	30.1	30.2	30.3
30.16	/28	30.17	30.30	30.31
30.32	/27	30.33	30.62	30.63
30.64	/27	30.65	30.94	30.95
30.128	/25	30.129	30.254	30.255